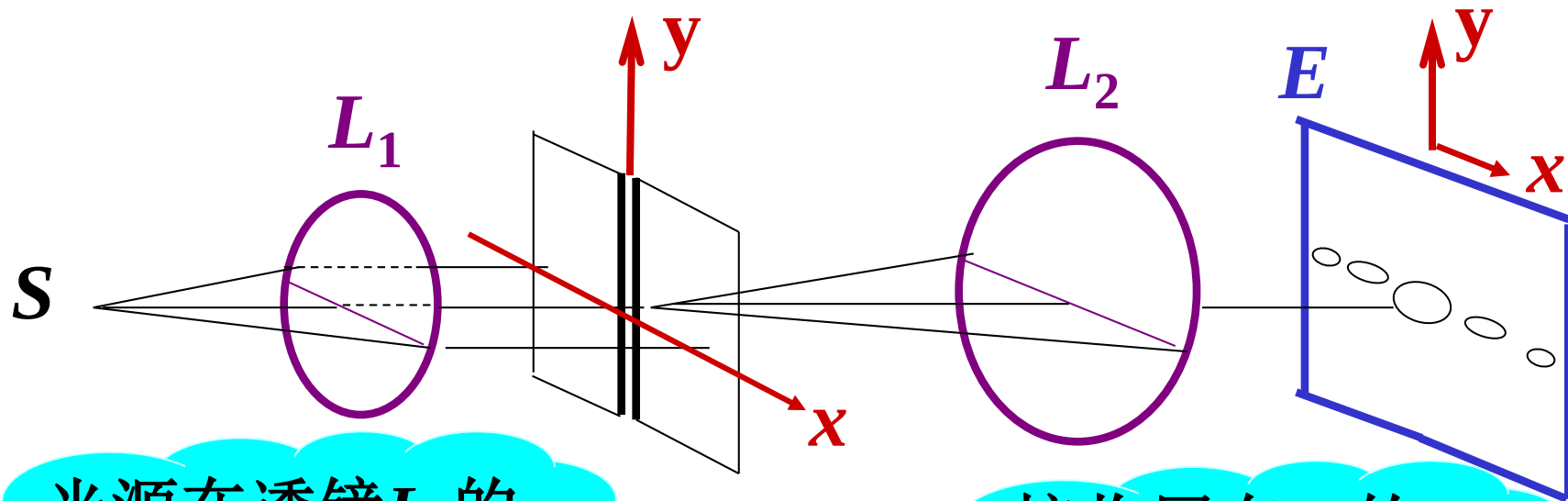




1. 装置:



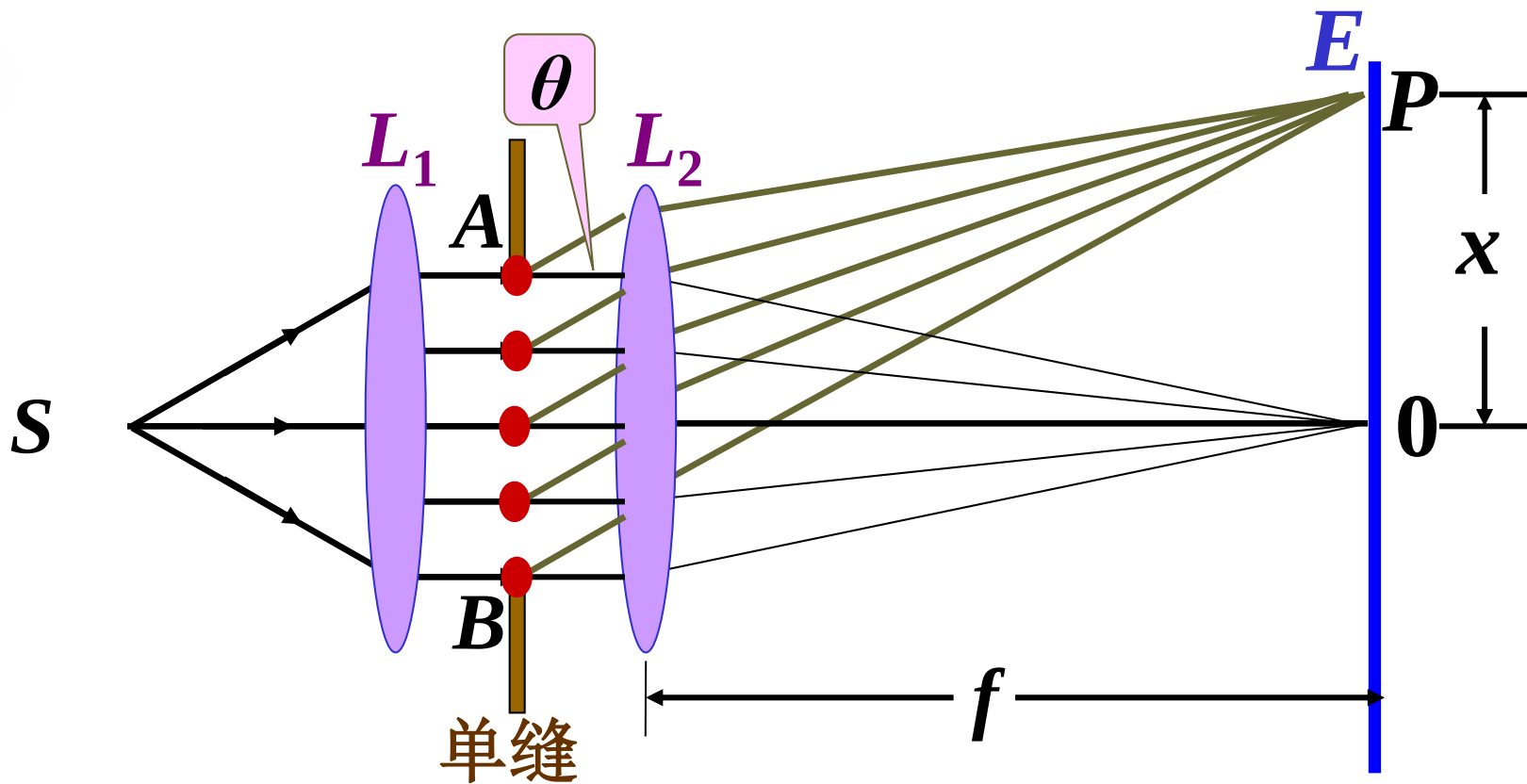
光源在透镜 L_1 的
物方焦平面

衍射条纹

接收屏在 L_2 的
象方焦平面



2. 光路图



缝所在处波面 AB 上各点作为新波源, 向各方
各方向发射子波, 这无数多子波经透镜后在屏上
相遇, 发生干涉。——无数多光束的干涉。



处理多束光干涉有三种方法：



★ 矢量图法；

★ 解析法；

★ 半波带法

由菲涅耳提出

菲涅耳 法国物理学家和铁路工程师
被誉为“**物理光学的缔造者**”



3. 单缝衍射条纹的形成（菲涅耳半波带法）

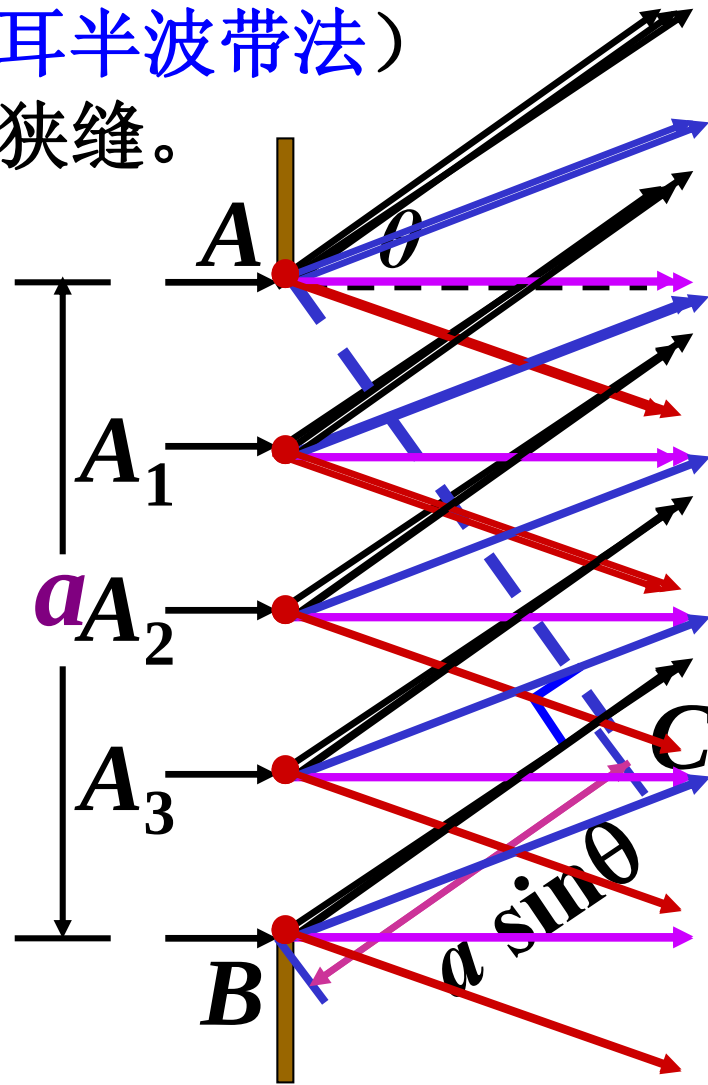
平行单色光垂直照射宽为 a 的狭缝。

狭缝所在处波面AB上各点作为子波波源向各个方向发射子波射线。

考虑沿 θ （称为衍射角）方向传播的平行子波射线，被 L_2 汇聚于屏上 P 处。

由 A 、 A_1 、 A_2 、 A_3 、 B 各点到 P 的光程是递增的，边缘光线的光程差最大：

$$\delta = BC = AB \sin \theta = a \sin \theta$$





3. 单缝衍射条纹的形成（菲涅耳半波带法）

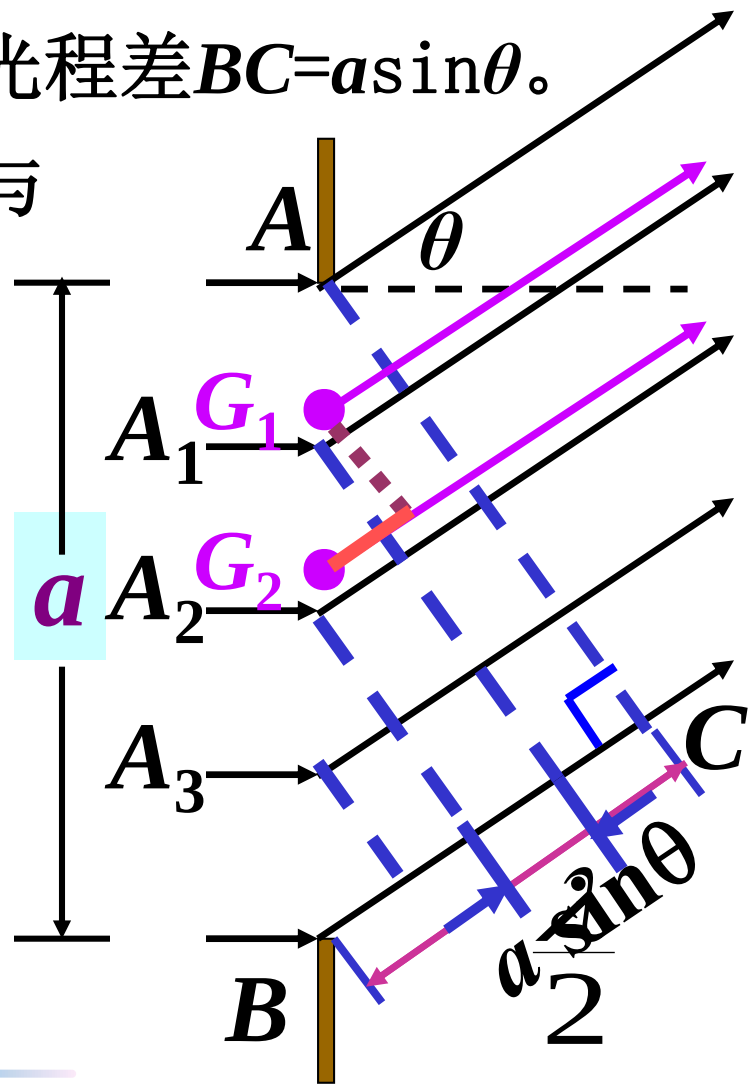
衍射角为 θ 的子波射线，最大光程差 $BC = a \sin \theta$ 。

如果每隔半个波长做一个与 AC 平行的波面，如图所示，

则将单缝处宽度为 a 的波面分成许多等面积的纵长条带—— AA_1 、 A_1A_2 、 A_2A_3 、 A_3B ，

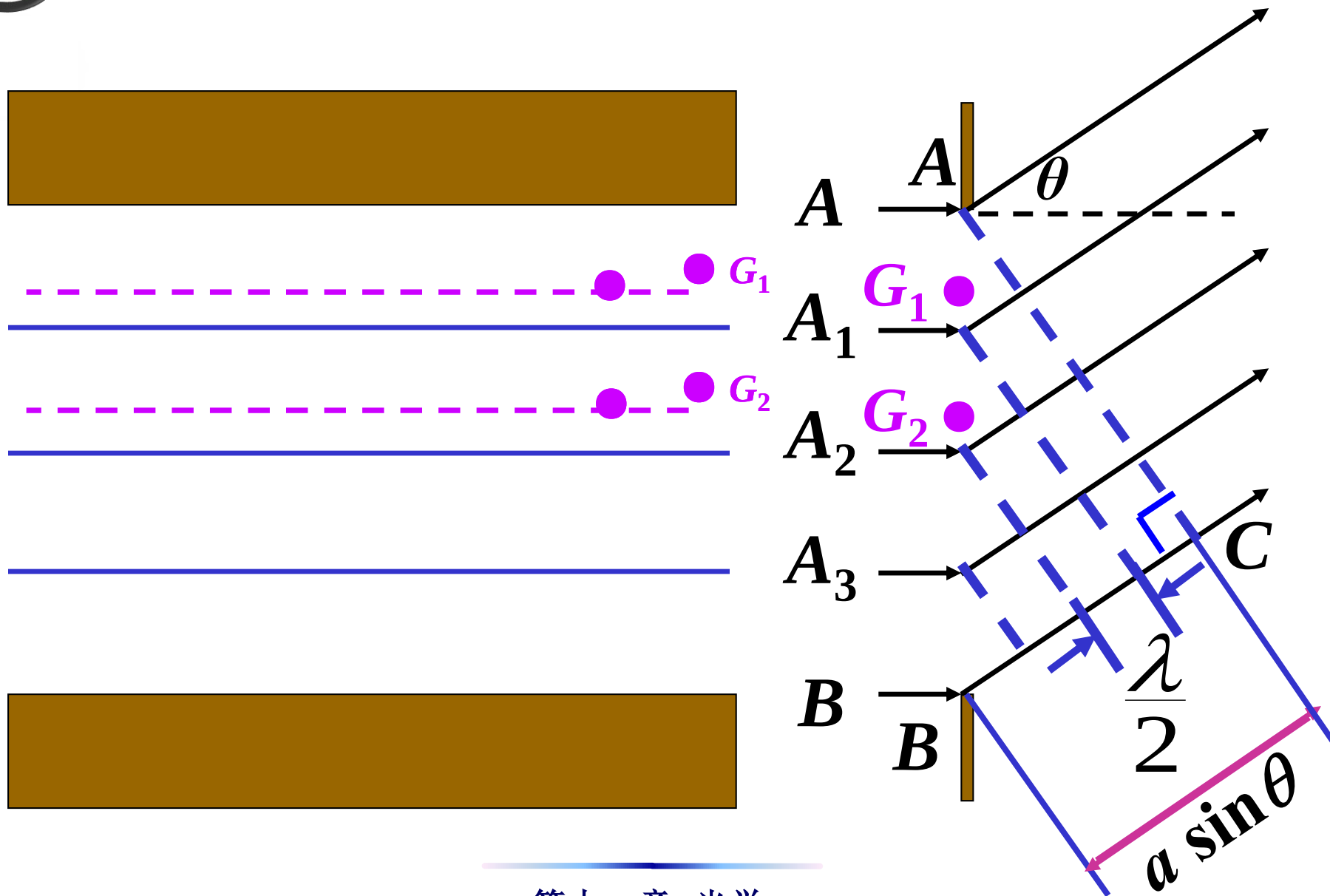
相邻两带上对应点发出的光线，到 P 点的光程差为半个波长，

这样的条带称为半波带。





11-6 夫琅禾费单缝衍射



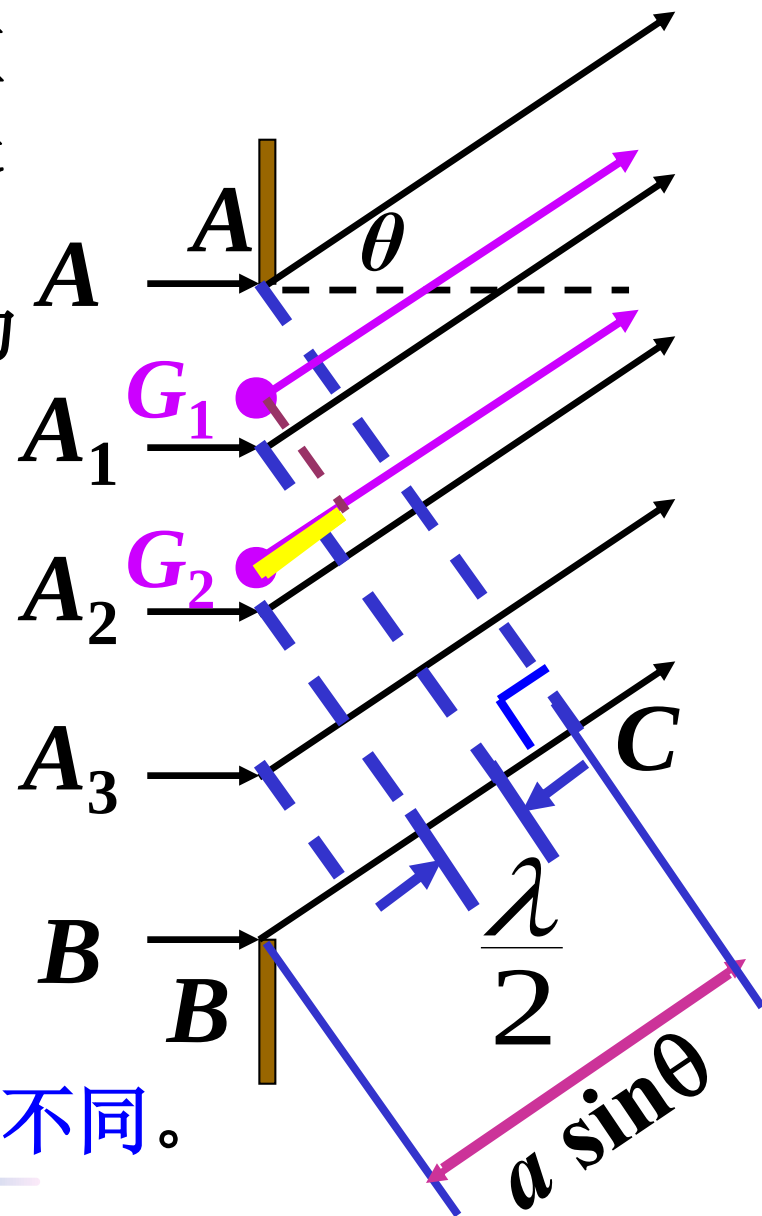


相邻两个波带**任何**两个对应点，所发出的光线的光程差总是 $\lambda/2$ ，即相位差为 π 。被 L_2 汇聚于屏上 P 处，相位差仍为 π ，干涉相消。

结果

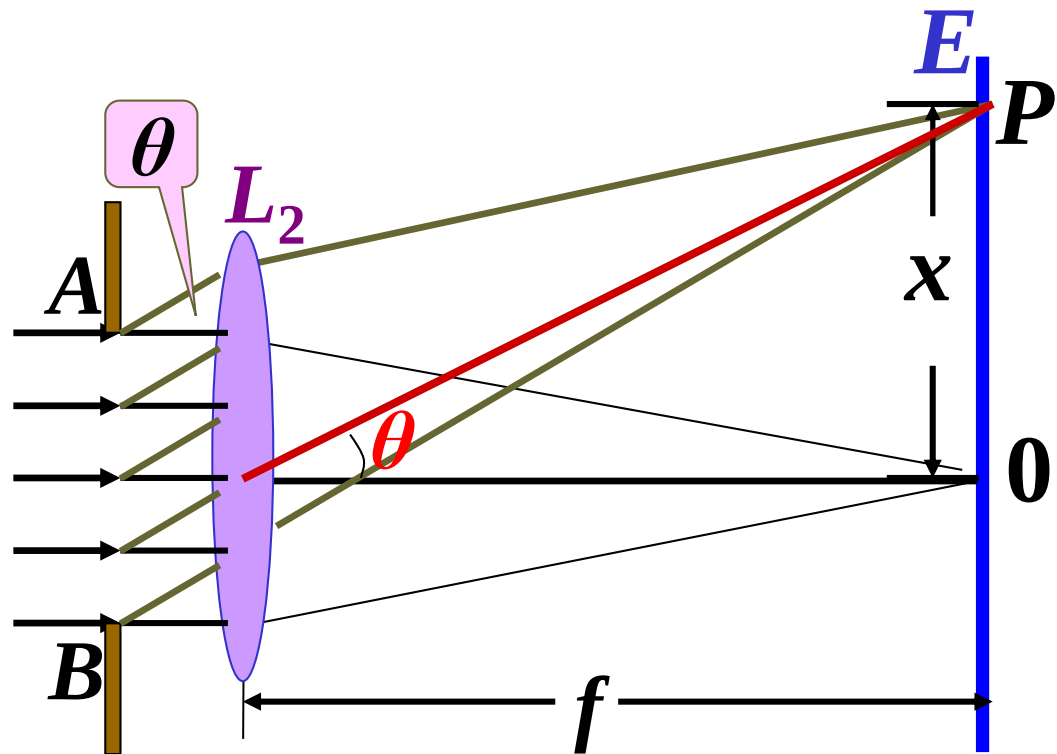
任何两个相邻波带所发出的平行子波射线，在 P 处将完全相互抵消。

衍射角 **θ 不同**，单缝边缘光线的光程差 **$a \sin \theta$ 不同**，单缝处波面 AB 分成的**半波带数目不同**。





当单缝边缘光线的光程差 $a\sin\theta$ 包含偶数个半波长时，单缝所在处的波面 AB 被划分为偶数个半波带，波带作用成对抵消，相应 P 处是暗的；

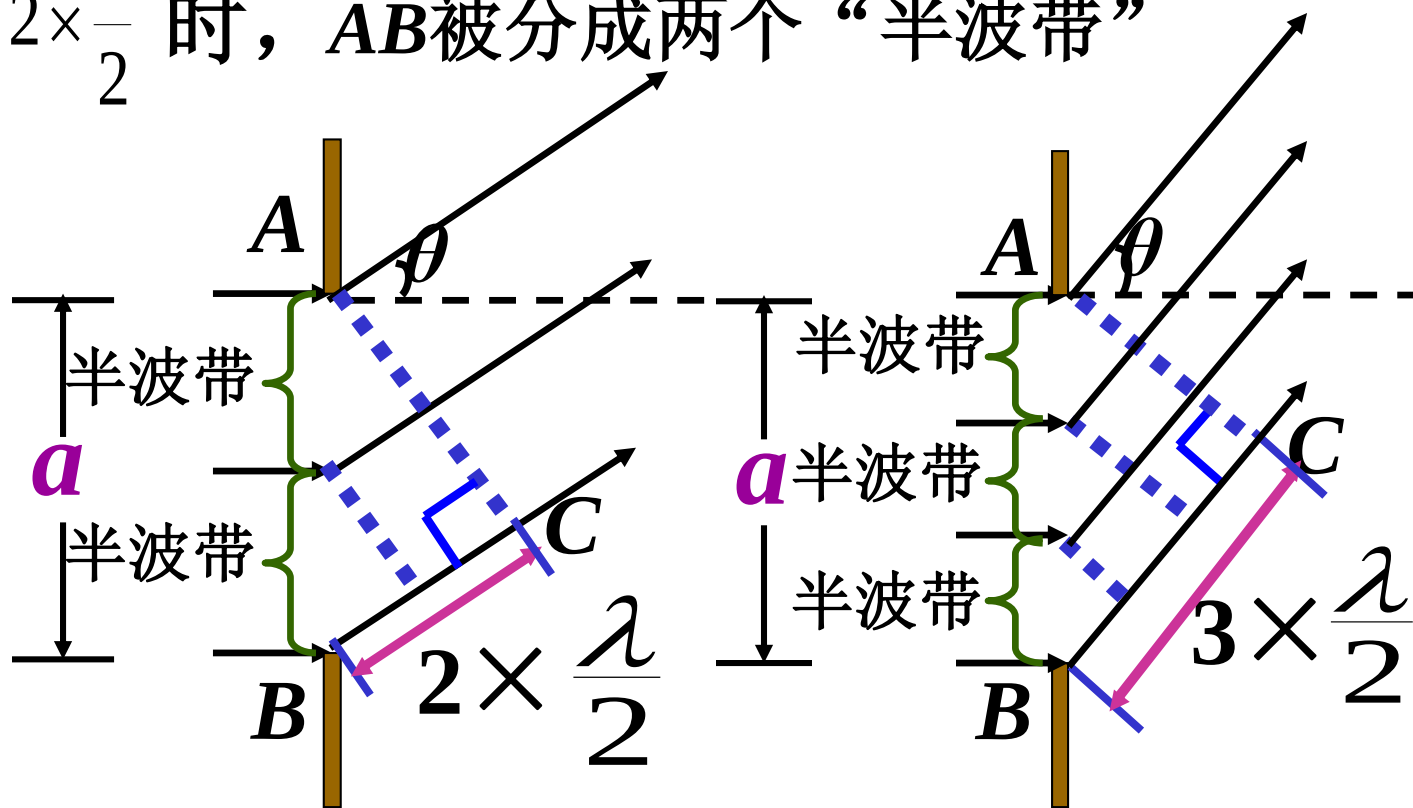


当单缝边缘光线的光程差 $a\sin\theta$ 包含奇数个半波长时，单缝所在处的波面 AB 被划分为奇数个半波带，两两抵消的结果，还剩一个波带的作用，相应点为亮的。



当 $a \sin \theta = \lambda = 2 \times \frac{\lambda}{2}$ 时, AB 被分成两个“半波带”

两个“半波带”上发的光在 P 处干涉相消形成暗纹。



当 $a \sin \theta = \frac{3}{2} \lambda = 3 \times \frac{\lambda}{2}$ 时,

AB 被分成三个“半波带” P 处近似为明纹中心。



一般情况：

衍射条件

$$a \sin \theta = \pm 2k \frac{\lambda}{2}, \quad k = 1, 2, \Lambda$$

——暗纹中心（衍射极小）

$$a \sin \theta = \pm (2k' + 1) \frac{\lambda}{2}, \quad k' = 1, 2, \Lambda$$

——明纹中心（衍射极大）

$$a \sin \theta = 0, \quad \theta = 0 \text{ 处,}$$

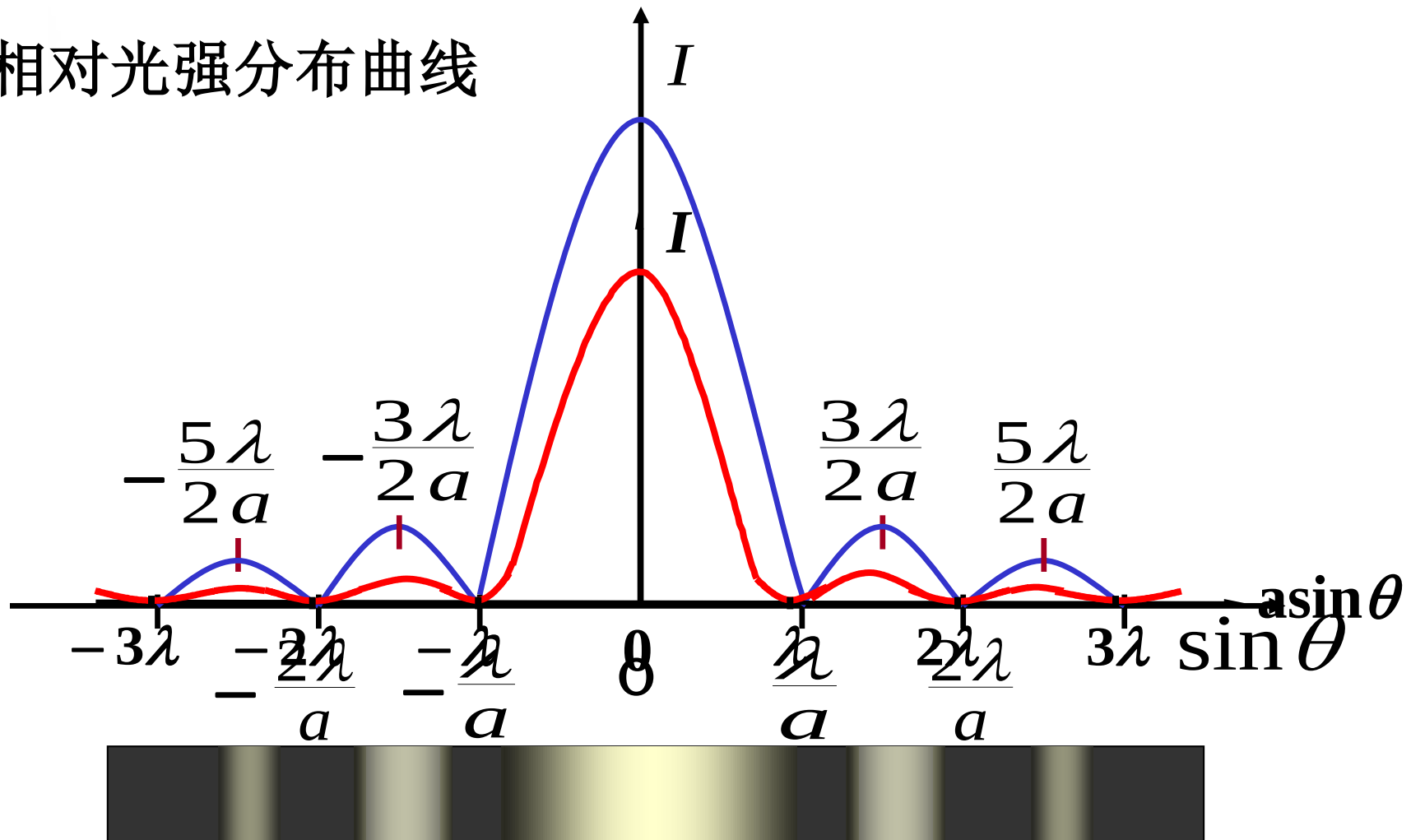
——中央明纹中心（衍射主极大）

其它 θ 处，则介于最明和最暗之间。

上述暗纹和中央明纹（中心）位置是准确的，其余明纹中心的位置较上稍有偏离。



相对光强分布曲线





X

由中央向两侧，明纹亮度逐渐减小，

这是由于 $|\theta|$ 越大，分成的半波带数越多，未被抵消的半波带面积越小、能量越低。

实际单缝夫琅禾费衍射中 θ 很小：

$$\theta \approx \sin \theta \approx \tan \theta = x/f$$

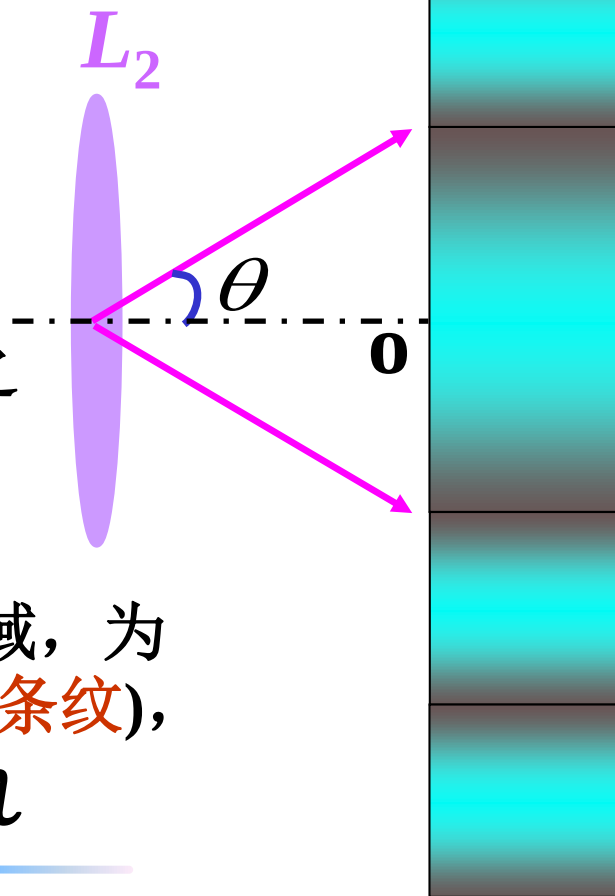
5. 明条纹宽度

——任意两相邻暗纹中心之间的距离。

(1) 中央明纹宽度

中央两侧第一级暗条纹之间的区域，为中央明区称做零级明纹(或中央明条纹)，

满足： $-\lambda < a \sin \theta < \lambda$





第一级暗条纹的衍射角 θ_1 ，称为中央明条纹的**半角宽**，
满足： $a \sin \theta_1 = 1 \times \lambda$ ，即 $\sin \theta_1 = \frac{\lambda}{a}$ 。

$a \gg \lambda$ 时， $\sin \theta_1 \approx \tan \theta_1 \approx \theta_1$

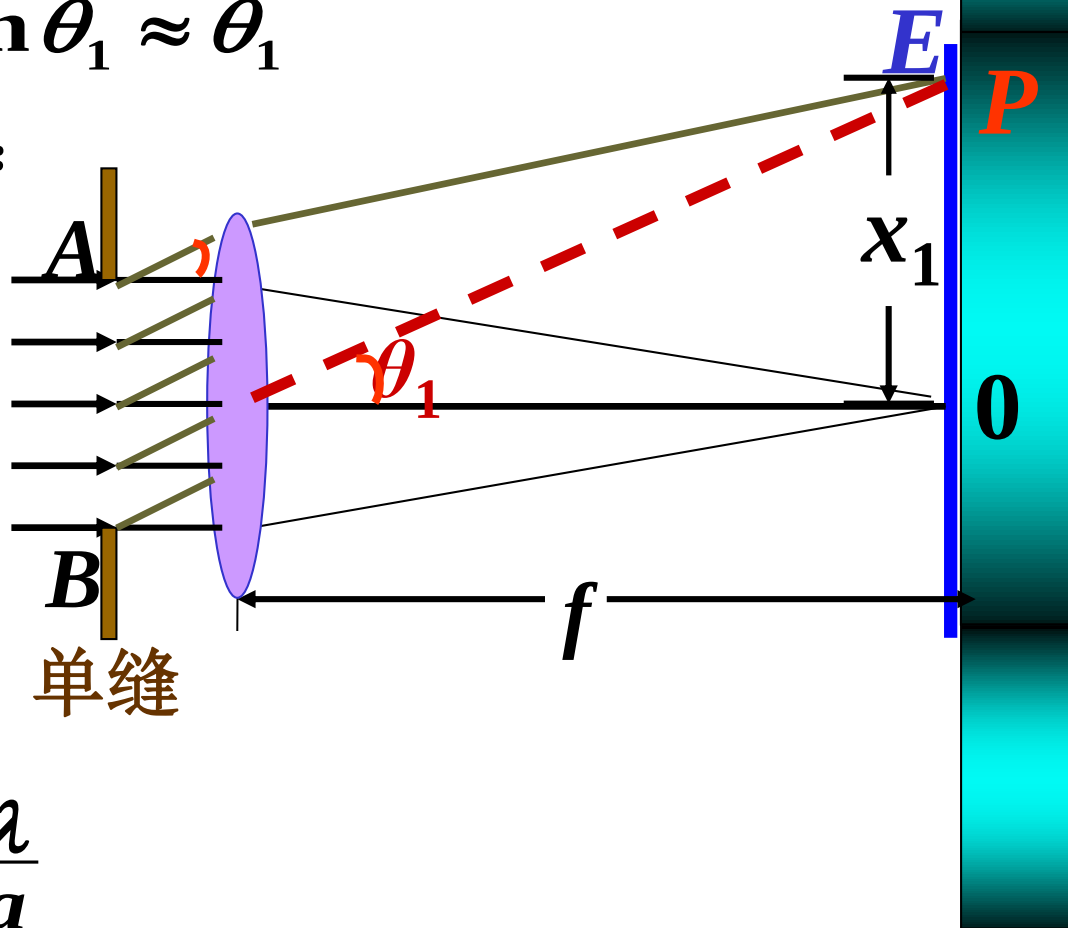
则，第一级暗纹的位置 x_1 为：

$$\begin{aligned} x_1 &= f \tan \theta_1 \\ &\approx f \sin \theta_1 \\ &= f \lambda / a \end{aligned}$$

中央明条纹的线宽度：

$$\Delta x_0 = 2x_1 = 2\lambda \cdot \frac{f}{a}$$

角宽度： $\Delta \theta_0 = 2\theta_1 \approx 2 \frac{\lambda}{a}$





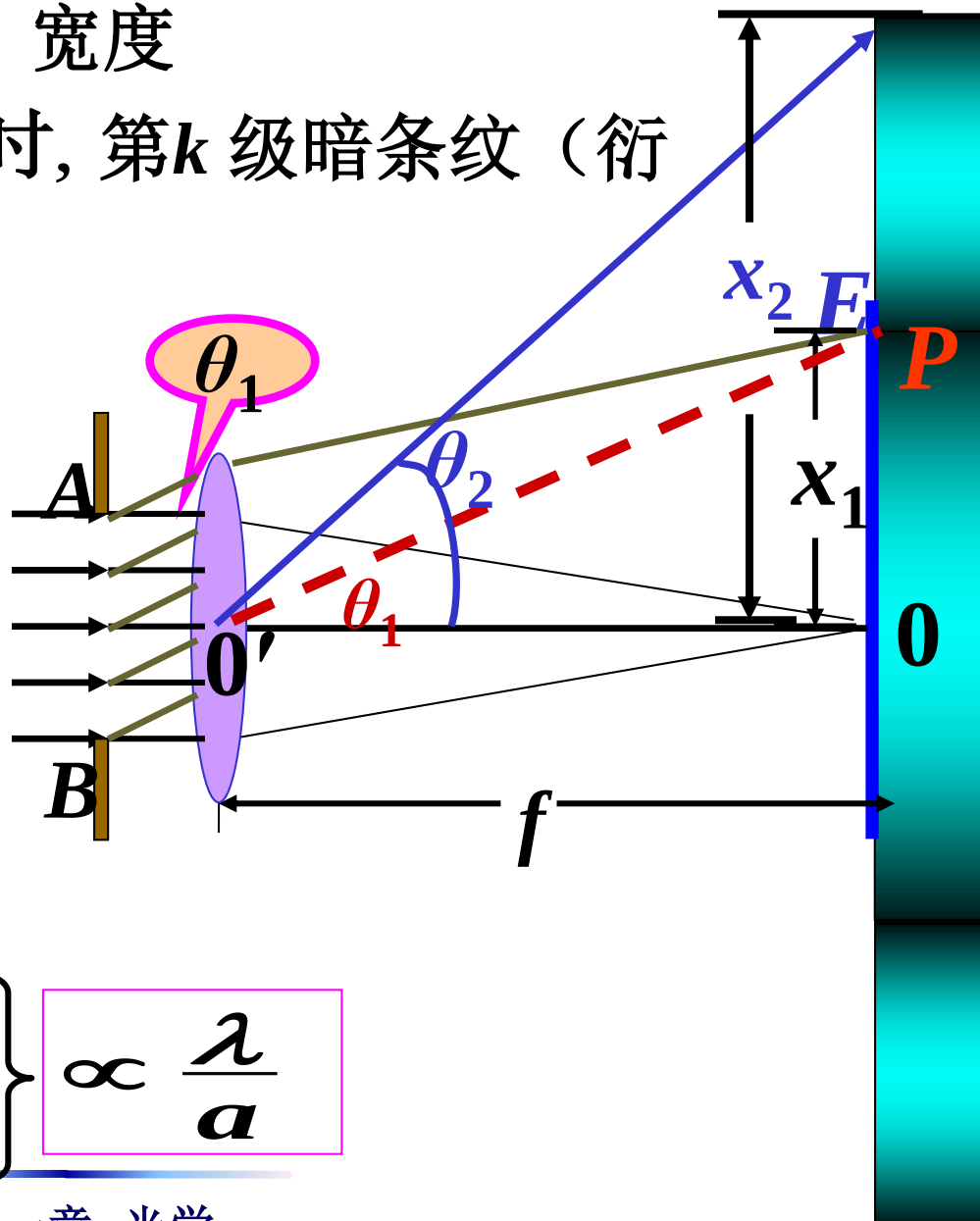
(2) 其它明纹 (次极大) 宽度

在 $\tan \theta \approx \sin \theta \approx \theta$ 时, 第 k 级暗条纹 (衍射角 θ_k) 的位置 x_k :

$$x_k \approx f \sin \theta_k = f \frac{k\lambda}{a}$$

$$\therefore \Delta x \approx f \frac{\lambda}{a} = \frac{1}{2} \Delta x_0$$

其它各级明条纹的宽度为中央明条纹宽度的一半。



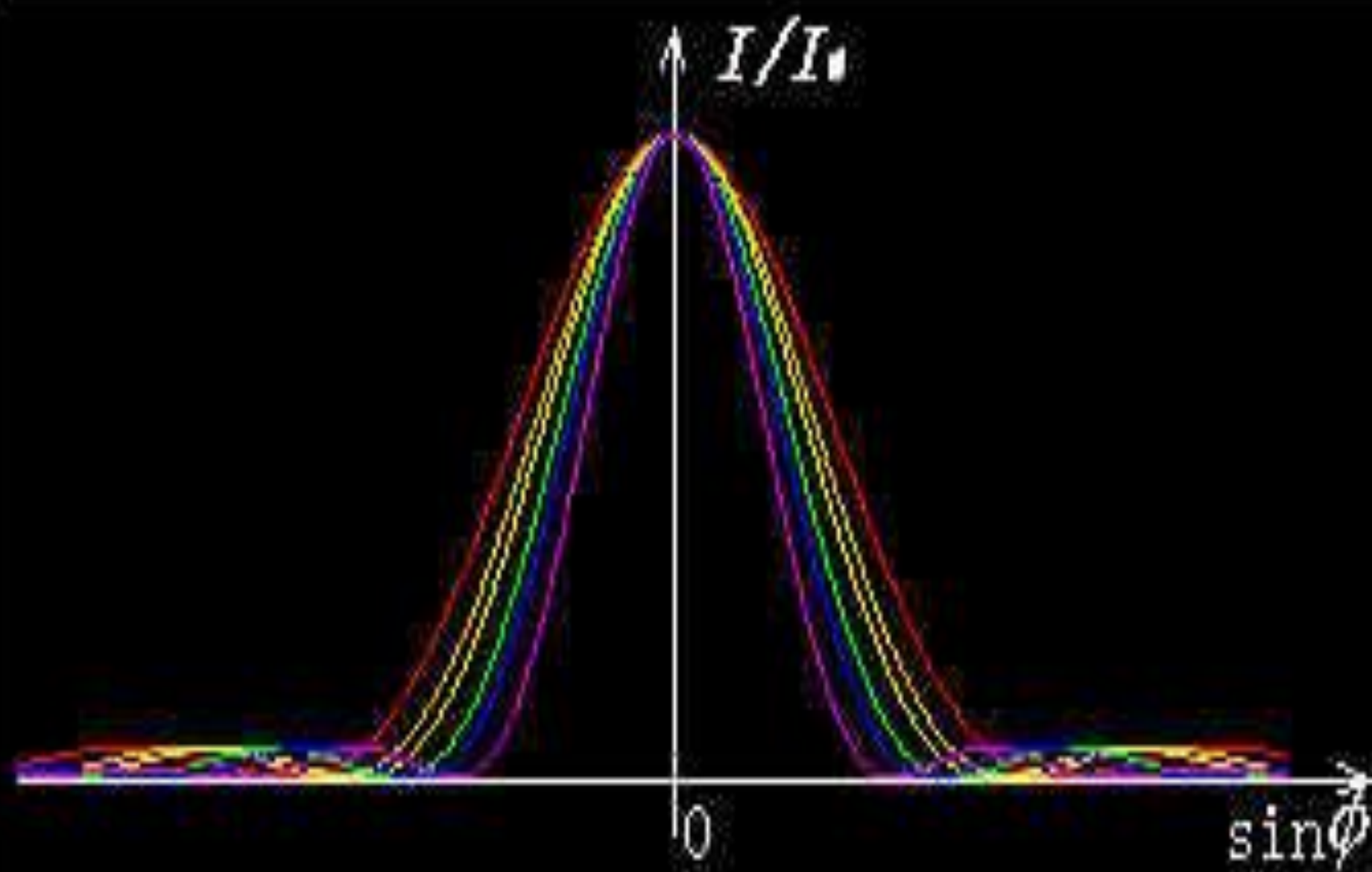
单缝衍射明纹宽的特征

$$\left. \begin{array}{l} \Delta x_0 = 2f \frac{\lambda}{a} \\ \Delta x = f \frac{\lambda}{a} \end{array} \right\} \propto \frac{\lambda}{a}$$



a. 波长对条纹间隔的影响

$\Delta x \propto \lambda$ —— 波长越长，条纹间隔越宽。



波长对条纹分布的影响



a. 波长对条纹间隔的影响

$\Delta x \propto \lambda$ —— 波长越长，条纹间隔越宽。

b. 缝宽变化对条纹的影响

$\Delta x = f \frac{\lambda}{a}$ —— 缝宽越小，条纹间隔越宽。

当 $a > \lambda$ 且 $\frac{\lambda}{a} \rightarrow 1$ 时， $\theta_1 \rightarrow \frac{\pi}{2}$ ，
只存在中央明纹，屏幕是一片亮。

当 $a \uparrow$ 且 $\frac{\lambda}{a} \rightarrow 0$ 时， $\Delta x \rightarrow 0$ ， $\theta_k \rightarrow 0$ ，

只显出单一的明条纹 —— 单缝的几何光学像



a. 波长对条纹间隔的影响

$\Delta x \propto \lambda$ —— 波长越长，条纹间隔越宽。

b. 缝宽变化对条纹的影响

$\Delta x = f \frac{\lambda}{a}$ —— 缝宽越小，条纹间隔越宽。

当 $a > \lambda$ 且 $\frac{\lambda}{a} \rightarrow 1$ 时, $\theta_1 \rightarrow \frac{\pi}{2}$,
只存在中央明纹, 屏幕是一片亮。

当 $a \uparrow$ 且 $\frac{\lambda}{a} \rightarrow 0$ 时, $\Delta x \rightarrow 0$, $\theta_k \rightarrow 0$,

只显出单一的明条纹 —— 单缝的几何光学像

$\therefore$ 几何光学是波动光学在 $a \gg \lambda$ 时的极限情形。

c. 光源位置对条纹分布的影响



思考：在单缝夫琅禾费衍射中，入射光由 $\perp$ 缝平面变为斜入射，问中央明纹和其它明纹是否发生移动？

如图，入射角 $i > 0$.

两边缘光线的光程差

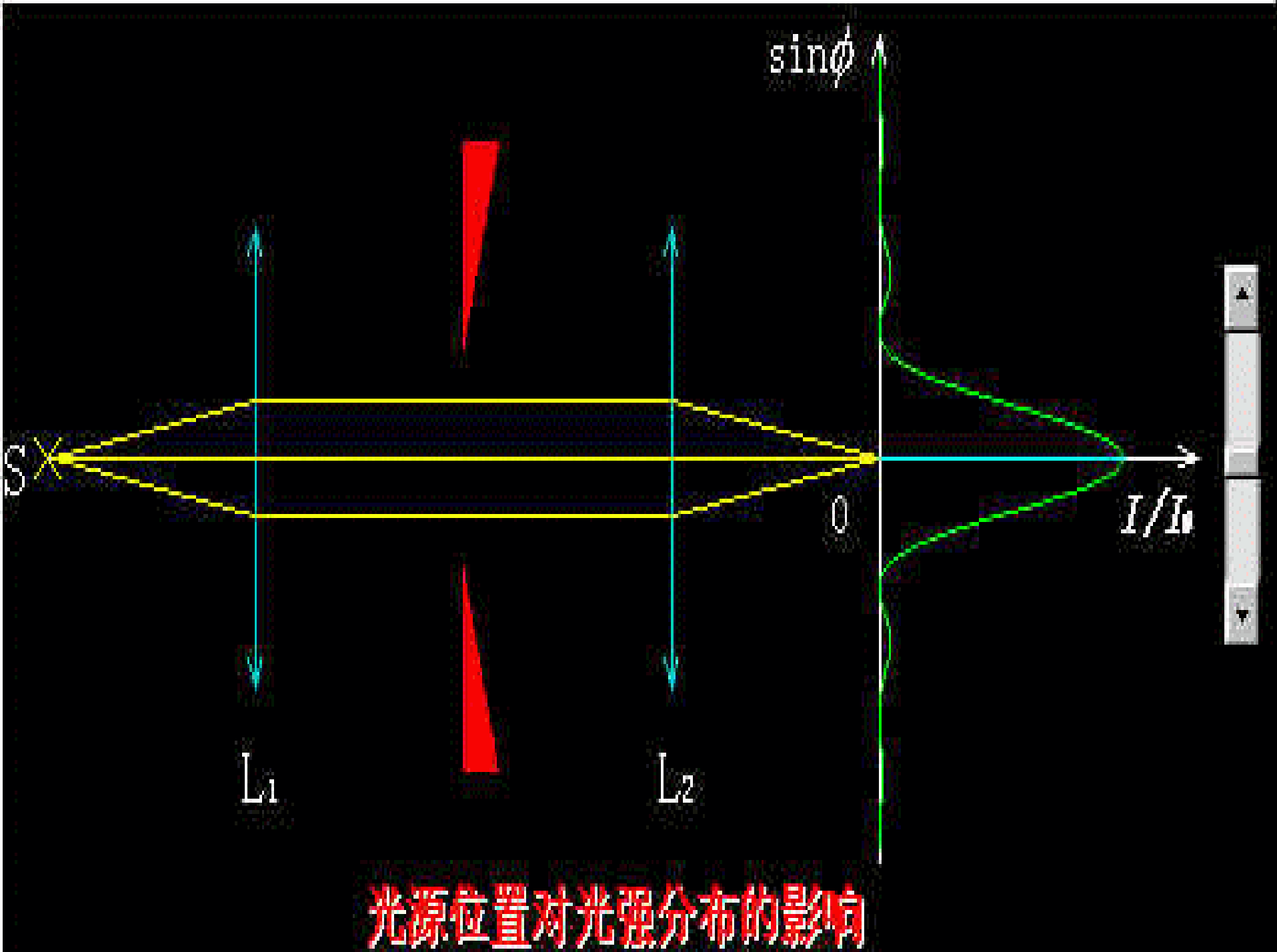
$$\delta = a (\sin \theta - \sin i) = 0$$

时对应中央明纹中心。

此时，应有 $\theta = i > 0$.

$\therefore$ 中央明纹中心应在主焦点上方，说明各级条纹向上移动。

▲ 若将线光源S $\perp$ 光轴向下移动（或将透镜L' 或L向上移动），衍射图样如何变化？





a. 波长对条纹间隔的影响

$\Delta x \propto \lambda$ —— 波长越长，条纹间隔越宽。

b. 缝宽变化对条纹的影响

$\Delta x = f \frac{\lambda}{a}$ —— 缝宽越小，条纹间隔越宽。

当 $a > \lambda$ 且 $\frac{\lambda}{a} \rightarrow 1$ 时, $\theta_1 \rightarrow \frac{\pi}{2}$,
只存在中央明纹, 屏幕是一片亮。

当 $a \uparrow$ 且 $\frac{\lambda}{a} \rightarrow 0$ 时, $\Delta x \rightarrow 0$, $\theta_k \rightarrow 0$,

只显出单一的明条纹 —— 单缝的几何光学像

∴ 几何光学是波动光学在 $a \gg \lambda$ 时的极限情形。

c. 光源位置对条纹分布的影响?

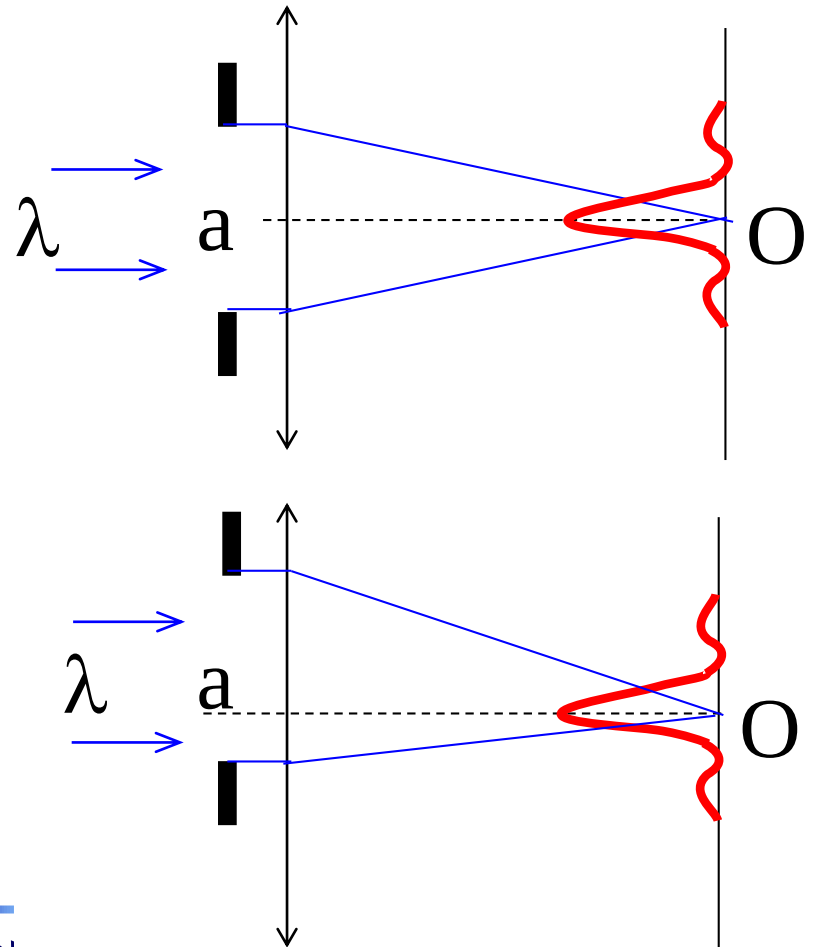
d. 单缝位置对条纹分布的影响?

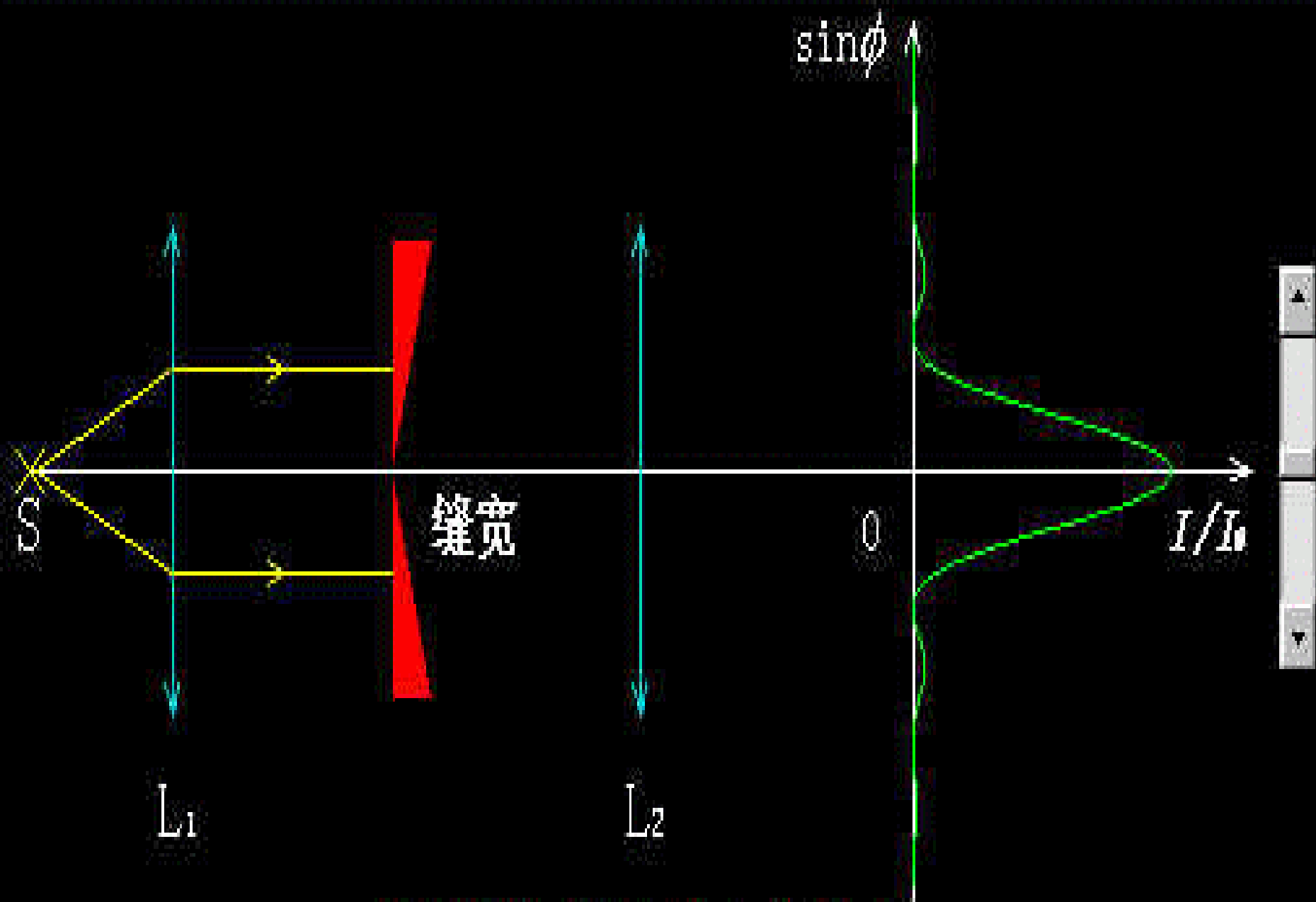


思考：在单缝夫琅禾费衍射中，若**单缝 $\perp$ 光轴向上或向下移动**，问衍射图样是否变化？

衍射角相同的光线，
会聚在接收屏的相
同位置上。

单缝夫琅禾费衍射的
衍射图样与缝在 $\perp$ 光
轴方向上的位置无关，
即不随缝的上下移动而
变化。

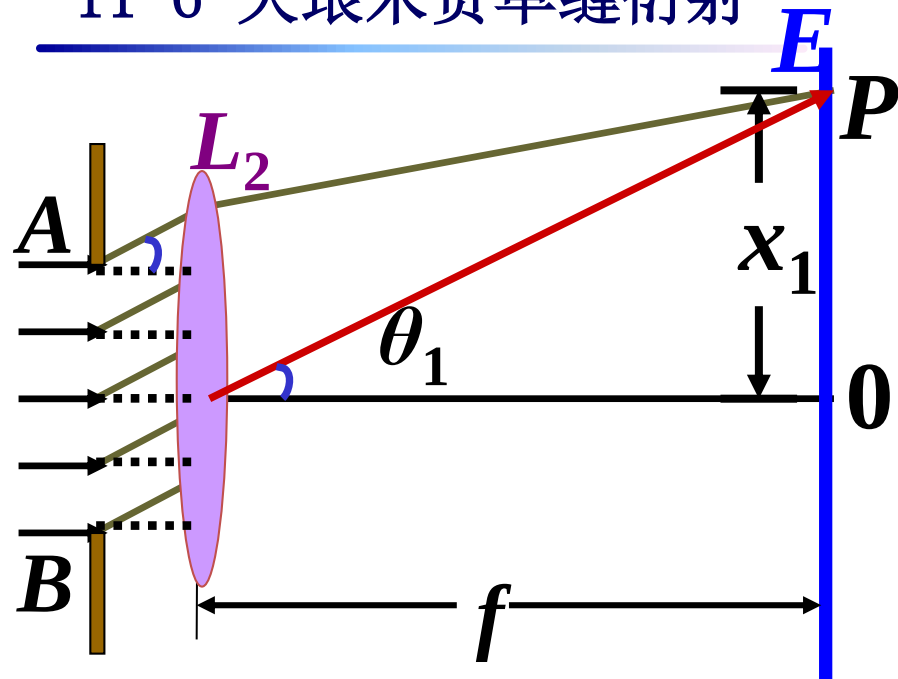




单缝位置对光强分布的影响



例1：用波长 $\lambda=632.8nm$ 的激光垂直照射单缝时，其夫琅和费衍射图样的第一极小与单缝法线的夹角为 5° ，试求单缝的宽度 a 。



分析：由衍射暗条纹的条件

$$a \sin \theta = \pm 2k \cdot \frac{\lambda}{2}, k = 1, 2, \dots \text{暗纹中心}$$

知第一极小 $a \sin \theta_1 = 2 \times 1 \times \frac{\lambda}{2} = \lambda$

所以 $a = \frac{\lambda}{\sin \theta_1} = \frac{632.8 \times 10^{-9}}{\sin 5^\circ} = 7.26 \times 10^{-6} \text{ m}$
 $= 7.26 \mu\text{m}$

实际意义

无接触测量细丝直径！



例2: 用波长 λ 的光照射单缝, $a = 5\lambda$, 缝后透镜焦距 $f = 40\text{cm}$, 试求中央条纹和第一级明纹的宽度。

分析: 由衍射暗条纹的条件知

第一和第二暗纹中心满足:

$$a \sin \theta_1 = \lambda$$

$$a \sin \theta_2 = 2\lambda$$

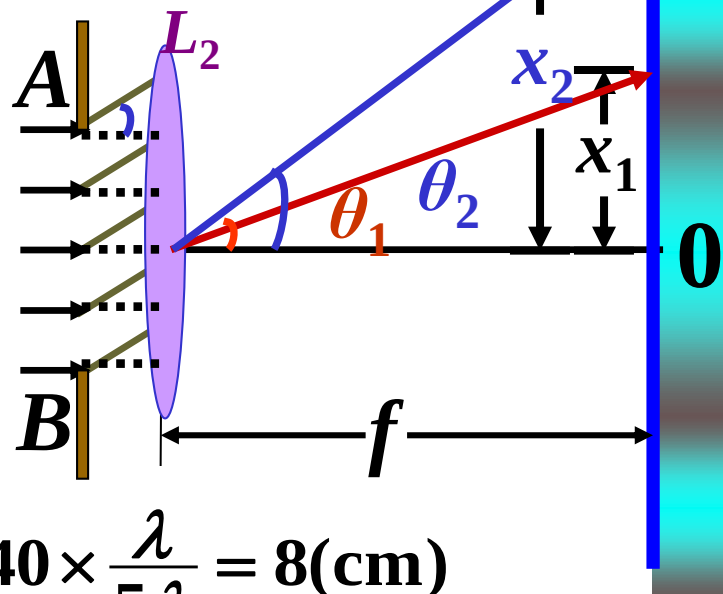
所以第一级和第二级暗纹中心在屏幕上的位置分别为:

$$x_1 = f \tan \theta_1 \approx f \sin \theta_1 = f \frac{\lambda}{a} = 40 \times \frac{\lambda}{5\lambda} = 8(\text{cm})$$

$$x_2 = f \tan \theta_2 \approx f \sin \theta_2 = f \frac{2\lambda}{a} = 40 \times \frac{2\lambda}{5\lambda} = 16(\text{cm})$$

中央明纹宽度: $\Delta x_0 = 2x_1 = 16\text{cm}$

第一级明纹宽度: $\Delta x_1 = x_2 - x_1 = 16 - 8 = 8\text{cm}$





6. 干涉和衍射的联系与区别

干涉和衍射都是波的相干叠加，但干涉是有限多个分立光束的相干叠加，其中每束光波的传播都符合几何光学模型。衍射是无限多个子波（连续分布在波前的无穷多子波波源发出的子波）的相干叠加。这些子波的传播并不符合几何光学模型。

二者常常同时出现在同一现象中。

例3 :关于衍射的下列说法中正确的是（ **A B** ）

- A 衍射现象中条纹的出现是光波叠加后产生的结果
- B 双缝干涉中也存在衍射现象
- C 一切波都很容易发生明显的衍射现象
- D 影的存在是一个与衍射现象相矛盾的客观事实



小结

单缝衍射明条纹和暗条纹的条件

$$a \sin \theta = \pm 2k \frac{\lambda}{2}, \quad k = 1, 2, \Lambda \quad \text{暗纹中心}$$

$$a \sin \theta = \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2}, \quad k = 1, 2, \Lambda \quad \text{明纹中心}$$

中央明条纹: $-\lambda < a \sin \theta < \lambda$

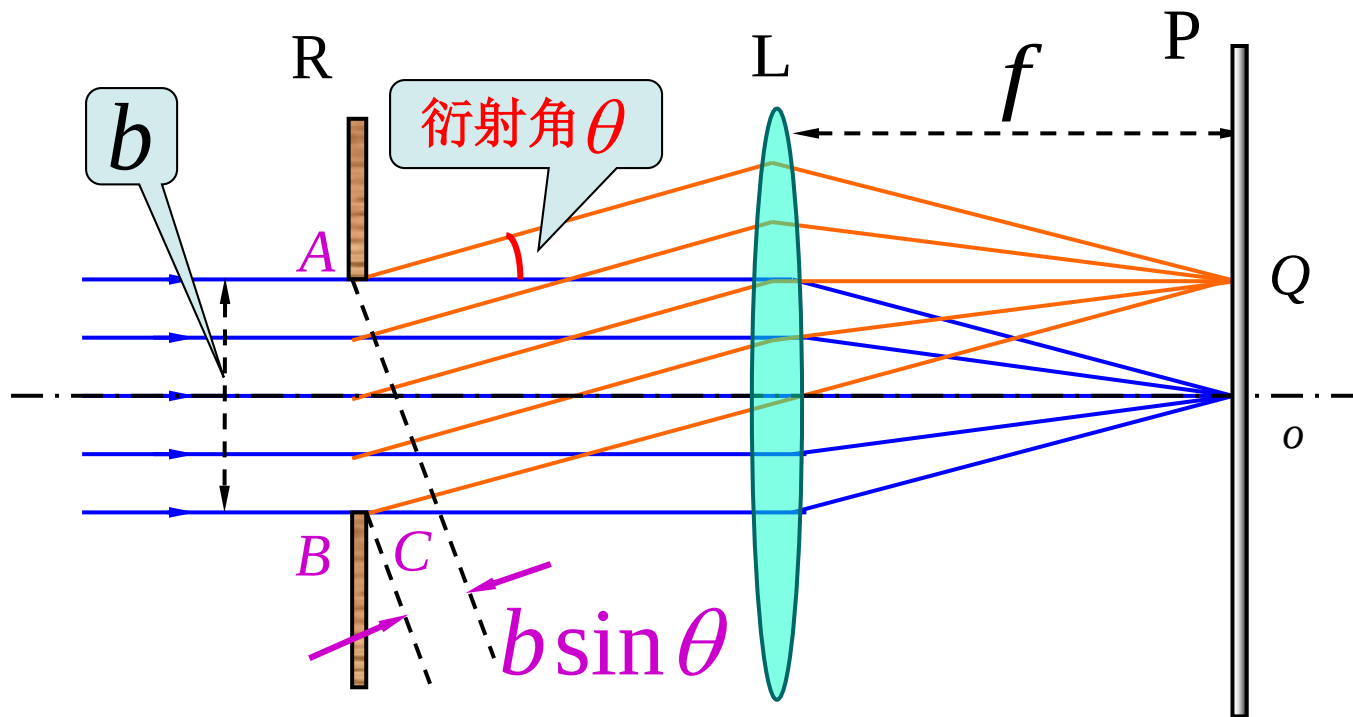
单缝衍射明纹宽的特征

$$\left. \begin{aligned} \Delta x_0 &= 2f \frac{\lambda}{a} \\ \Delta x &= f \frac{\lambda}{a} \end{aligned} \right\} \propto \frac{\lambda}{a}$$

影响条纹分布的因素 (a 、 λ 、等)



夫琅禾费单缝衍射

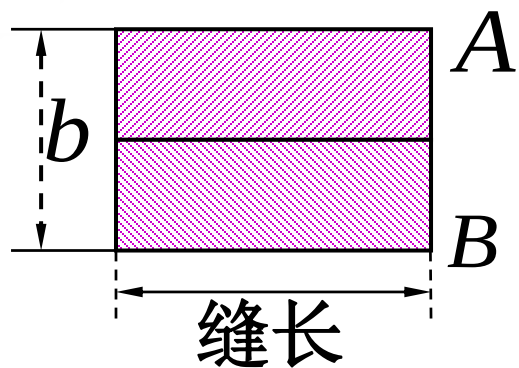


(衍射角 θ 向上为正, 向下为负)

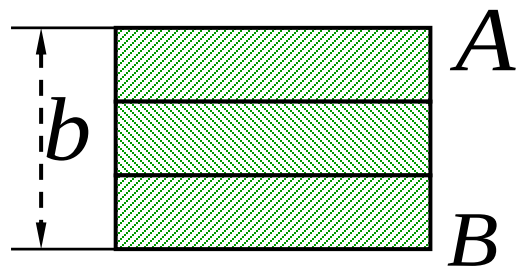
菲涅耳波带法 $BC = b \sin \theta = \pm k \frac{\lambda}{2} \quad (k = 1, 2, 3, \dots)$



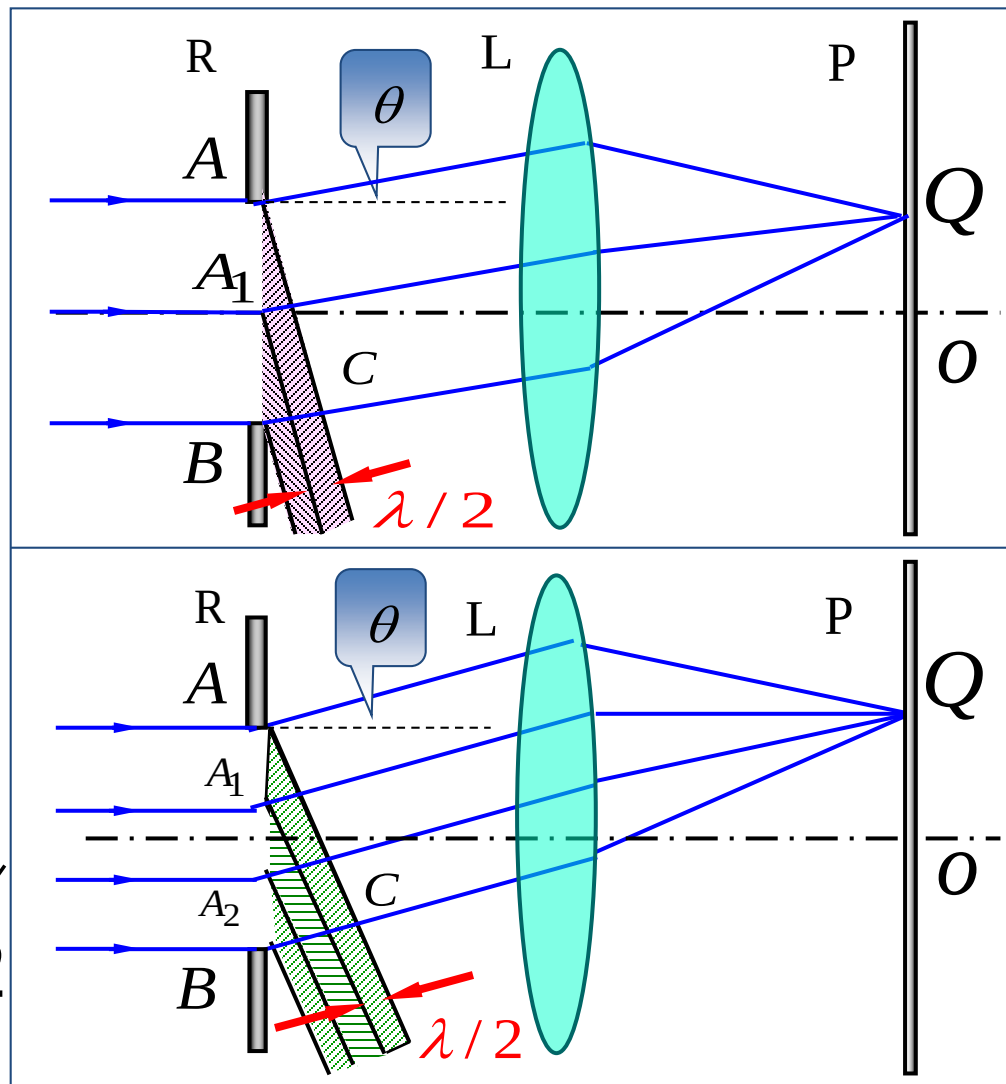
一 半波带法

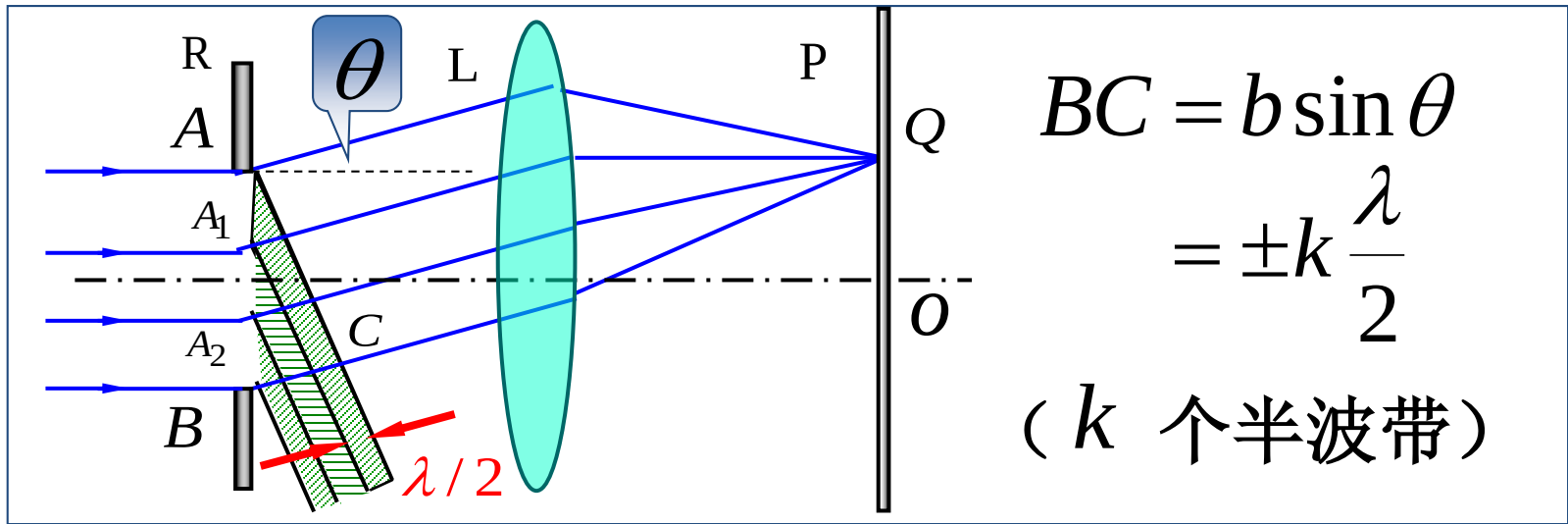


$$b \sin \theta = \pm 2k \frac{\lambda}{2}$$



$$b \sin \theta = \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2}$$
$$k = 1, 2, 3, \dots$$



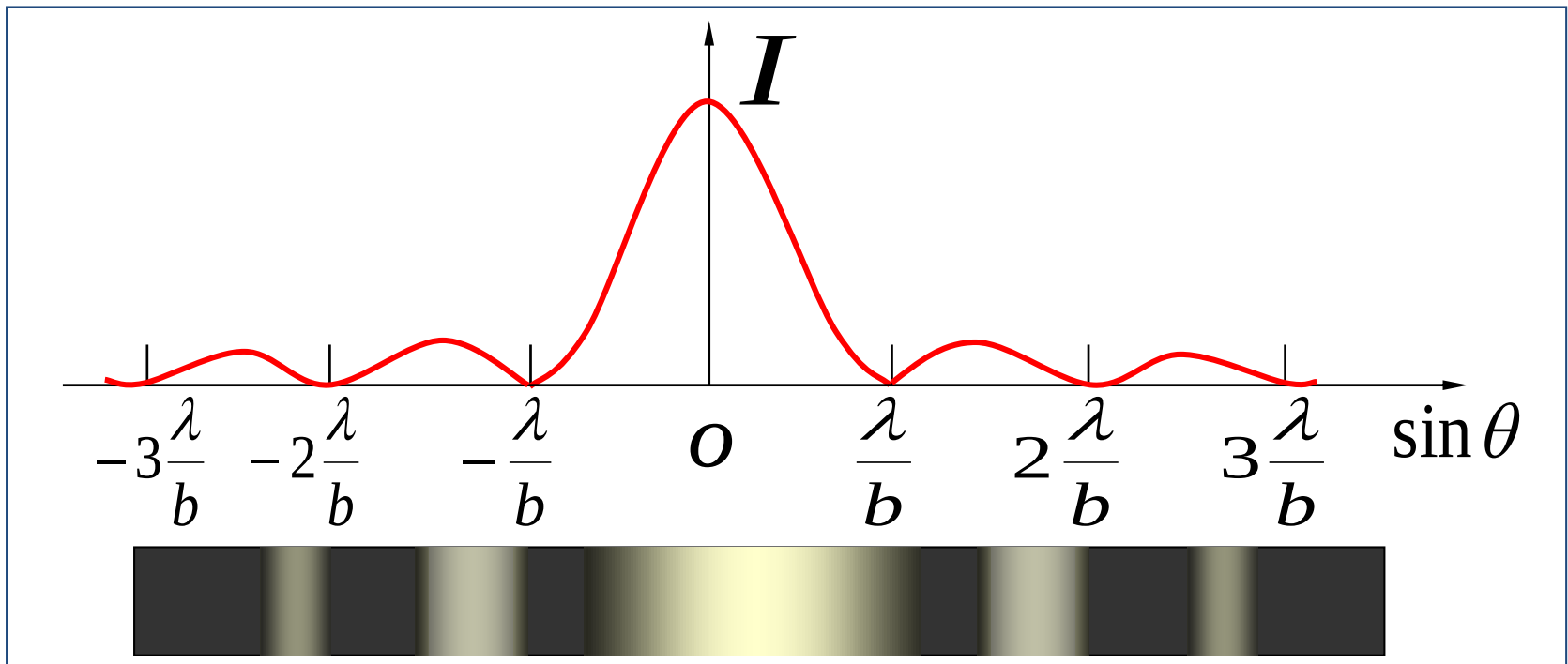


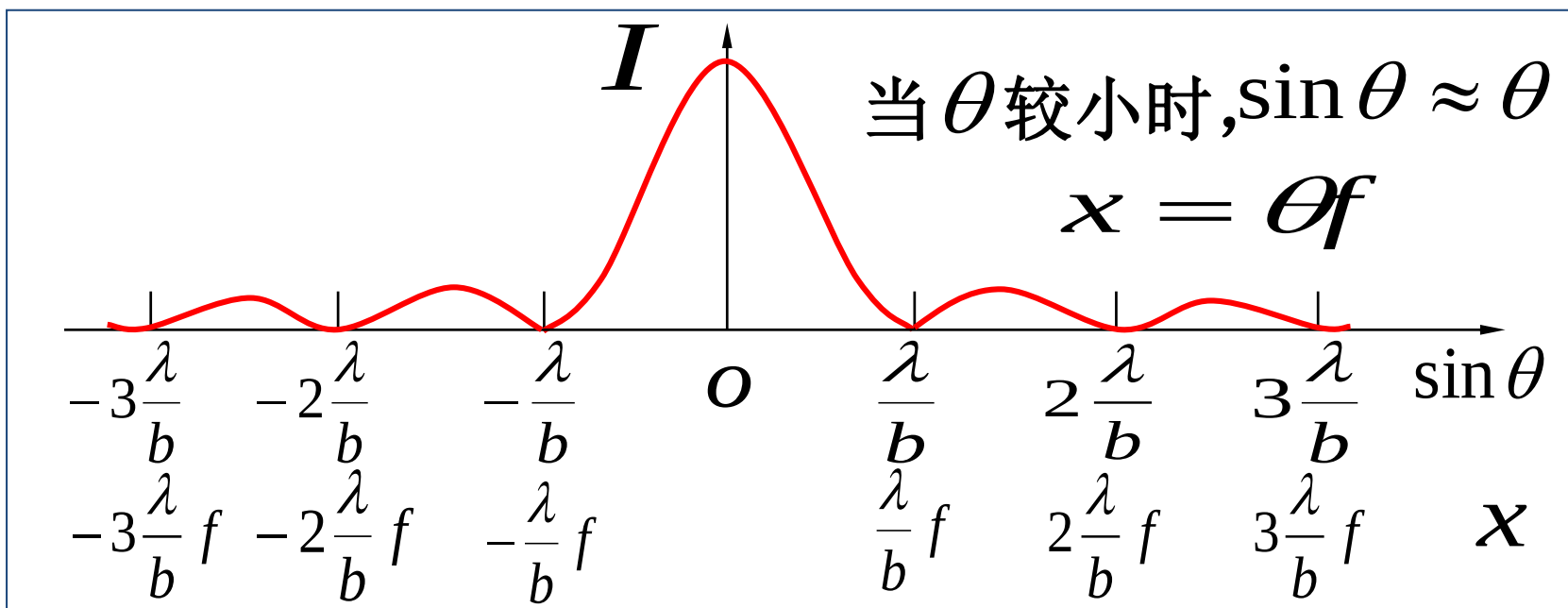
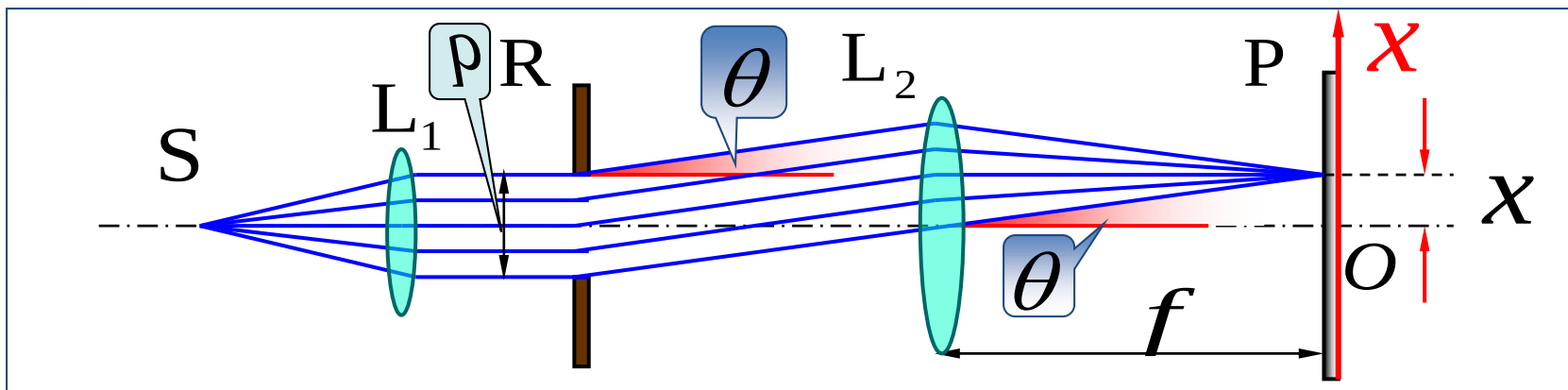
$$\begin{cases} b \sin \theta = 0 & \text{中央明纹中心} \\ b \sin \theta = \pm 2k \frac{\lambda}{2} = \pm k \lambda & \text{干涉相消 (暗纹)} \quad \boxed{2k \text{ 个半波带}} \\ b \sin \theta = \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2} & \text{干涉加强 (明纹)} \quad \boxed{2k + 1 \text{ 个半波带}} \\ b \sin \theta \neq k \frac{\lambda}{2} & \text{(介于明暗之间) } (k = 1, 2, 3, \Lambda) \end{cases}$$



二 光强分布

$$\begin{cases} b \sin \theta = \pm 2k \frac{\lambda}{2} = \pm k\lambda & \text{干涉相消 (暗纹)} \\ b \sin \theta = \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2} & \text{干涉加强 (明纹)} \end{cases}$$







讨论

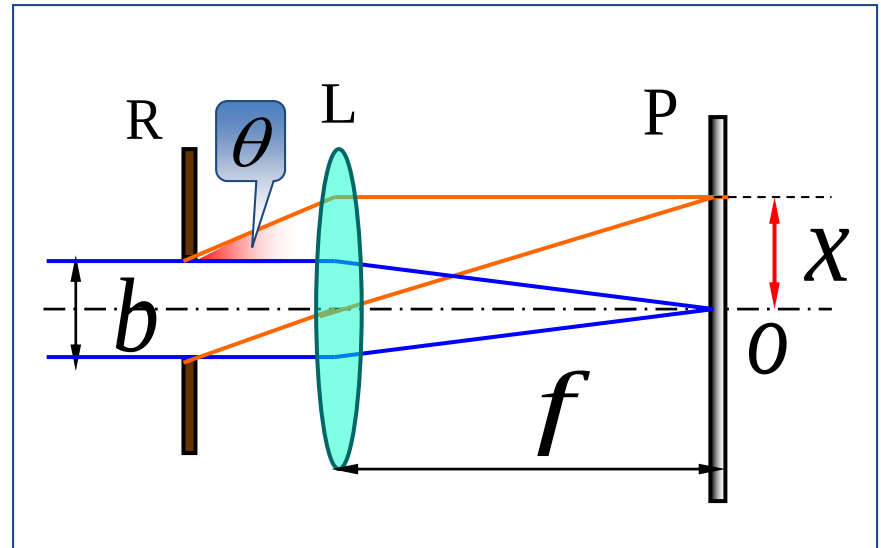
$$\begin{cases} b \sin \theta = \pm 2k \frac{\lambda}{2} = \pm k\lambda & \text{干涉相消 (暗纹)} \\ b \sin \theta = \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2} & \text{干涉加强 (明纹)} \end{cases}$$

(1) 第一暗纹距中心的距离

$$x_1 = \theta f = \frac{\lambda}{b} f$$

第一暗纹的衍射角

$$\theta_1 = \arcsin \frac{\lambda}{b}$$





第一暗纹的衍射角 $\theta_1 = \arcsin \frac{\lambda}{b}$

◆ λ 一定

b 增大, θ_1 减小	$\frac{\lambda}{b} \Rightarrow 0, \theta_1 \Rightarrow 0$
b 减小, θ_1 增大	$b \Rightarrow \lambda, \theta_1 \Rightarrow \frac{\pi}{2}$

光直线传播

衍射最大

◆ b 一定, λ 越大, θ_1 越大, 衍射效应越明显.



(2) 中央明纹 $(k=1 \text{ 的两暗纹间})$

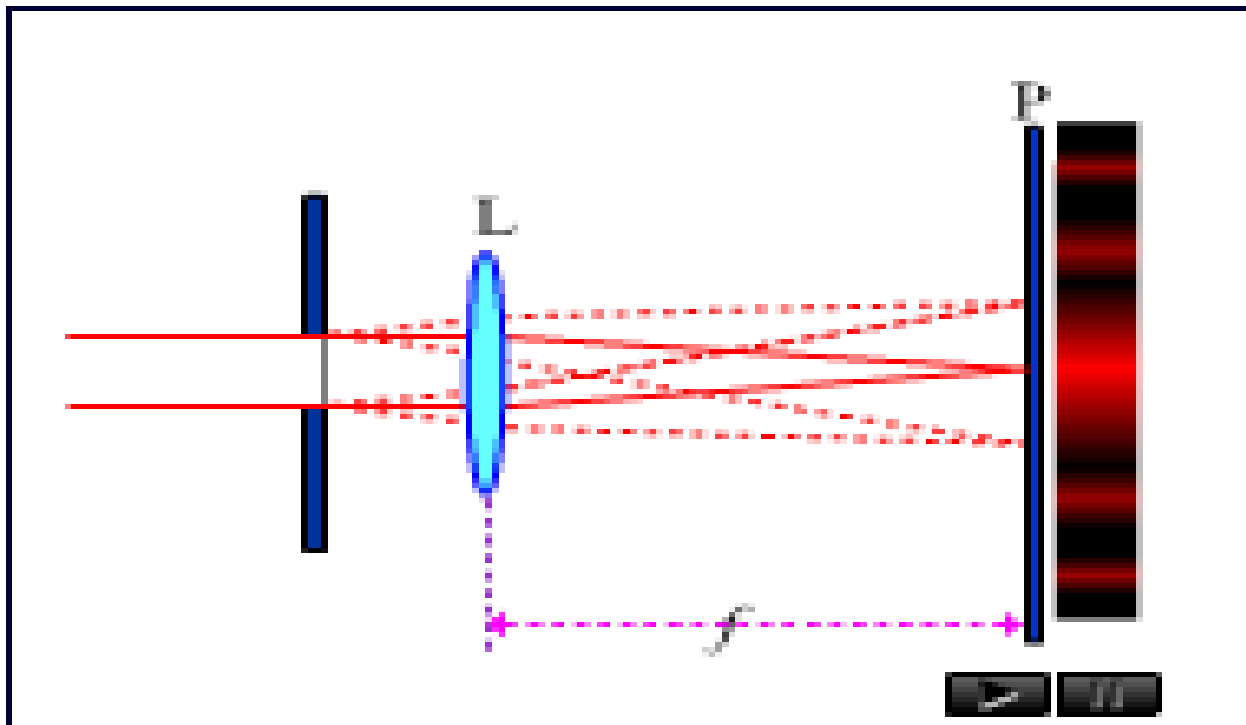
角范围 $-\frac{\lambda}{b} < \sin \theta < \frac{\lambda}{b}$

线范围 $-\frac{\lambda}{b} f < x < \frac{\lambda}{b} f$

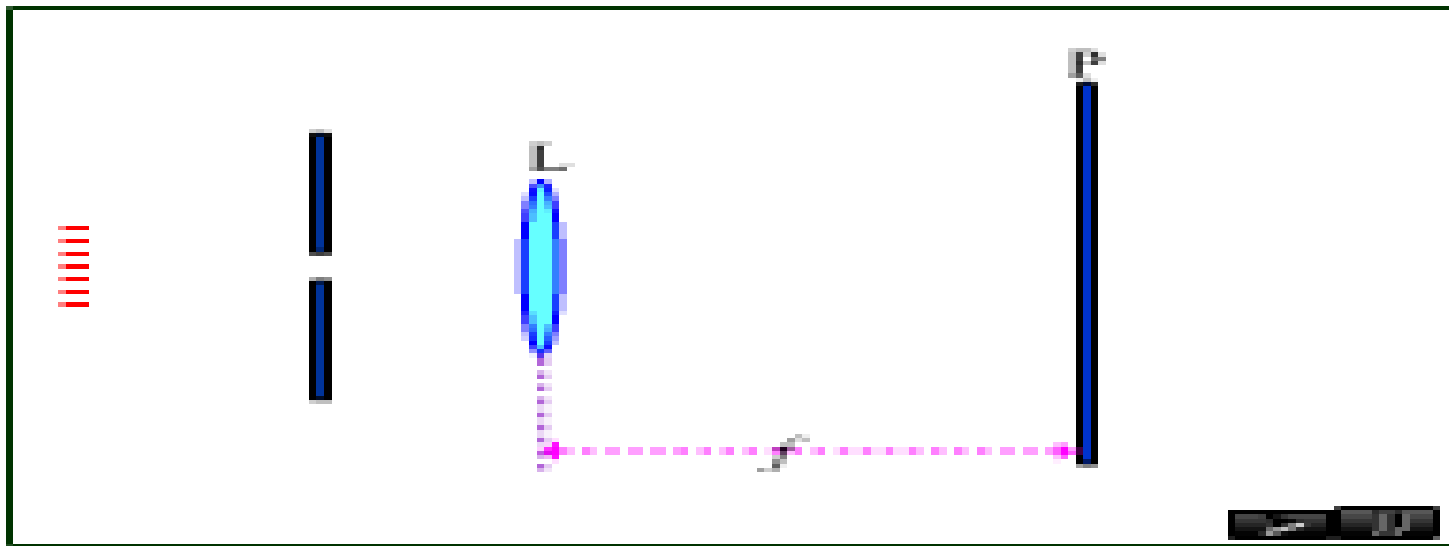
中央明纹的宽度 $l_0 = 2x_1 \approx 2\frac{\lambda}{b} f$



◆ 单缝宽度变化，中央明纹宽度如何变化？



◆ 入射波长变化，衍射效应如何变化？



λ 越大, θ_1 越大, 衍射效应越明显.



(3) 条纹宽度（相邻条纹间距）

$$\begin{cases} b \sin \theta = \pm 2k \frac{\lambda}{2} = \pm k\lambda & \text{干涉相消（暗纹）} \\ b \sin \theta = \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2} & \text{干涉加强（明纹）} \end{cases}$$

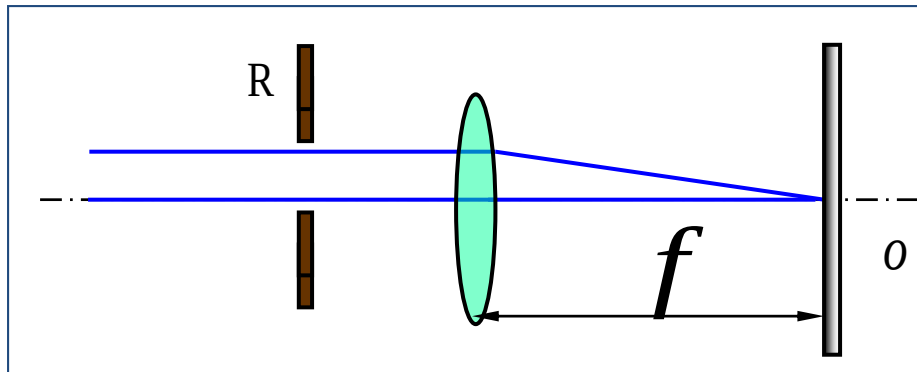
$$l = \theta_{k+1} f - \theta_k f = \frac{\lambda f}{b}$$

除了中央明纹外
其它明纹的宽度



(4) 单缝衍射的动态变化

◆ 单缝上下微小移动，根据透镜成像原理衍射图不变。

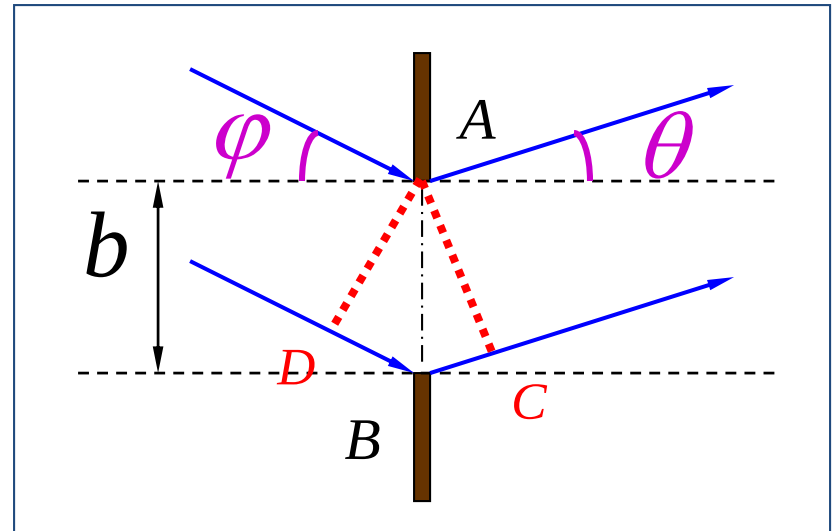


单缝上移，零级明纹仍在透镜光轴上.



(5) 入射光非垂直入射时光程差的计算

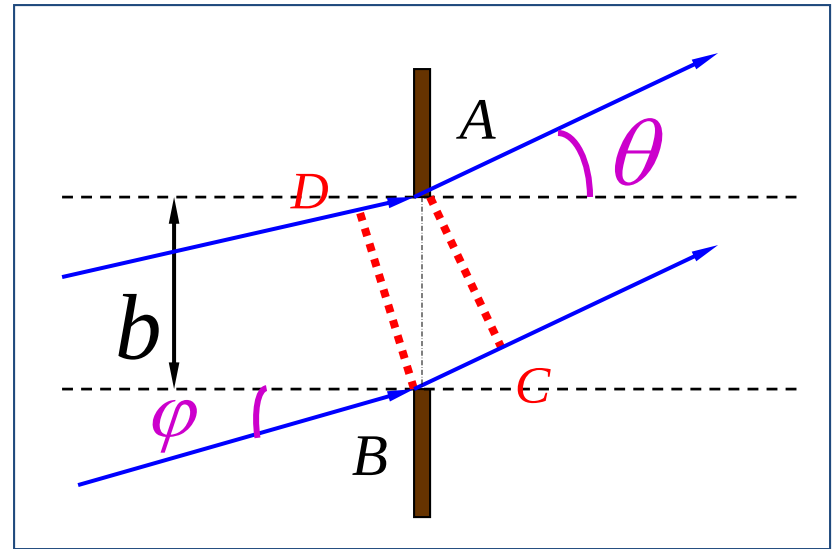
$$\begin{aligned}\Delta &= DB + BC \\ &= b(\sin \theta + \sin \varphi)\end{aligned}$$



(中央明纹**向下**移动)



$$\begin{aligned}\Delta &= BC - DA \\ &= b(\sin \theta - \sin \varphi)\end{aligned}$$



(中央明纹**向上**移动)



例1 一单缝，宽为 $b=0.1\text{ mm}$ ，缝后放有一焦距为 50 cm 的会聚透镜，用波长 $\lambda=546.1\text{ nm}$ 的平行光垂直照射单缝，试求位于透镜焦平面处的屏幕上中央明纹的宽度和中央明纹两侧任意两相邻暗纹中心之间的距离．如将单缝位置作上下小距离移动，屏上衍射条纹有何变化？

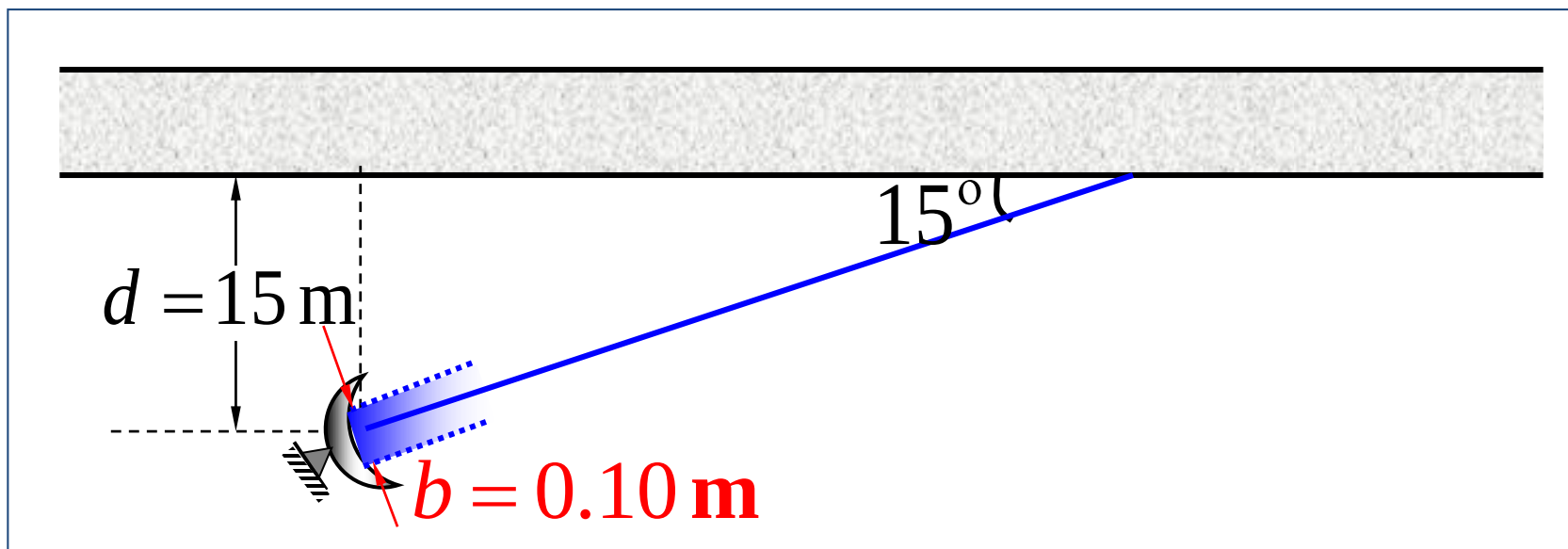
解 中央明纹宽度 $\Delta x_0 = \frac{2\lambda f}{b} = 5.46\text{ mm}$
其它明纹宽度 $\Delta x = \frac{\lambda f}{b} = 2.73\text{ mm}$



如将单缝位置作上下小距离移动，
屏上衍射条纹不变

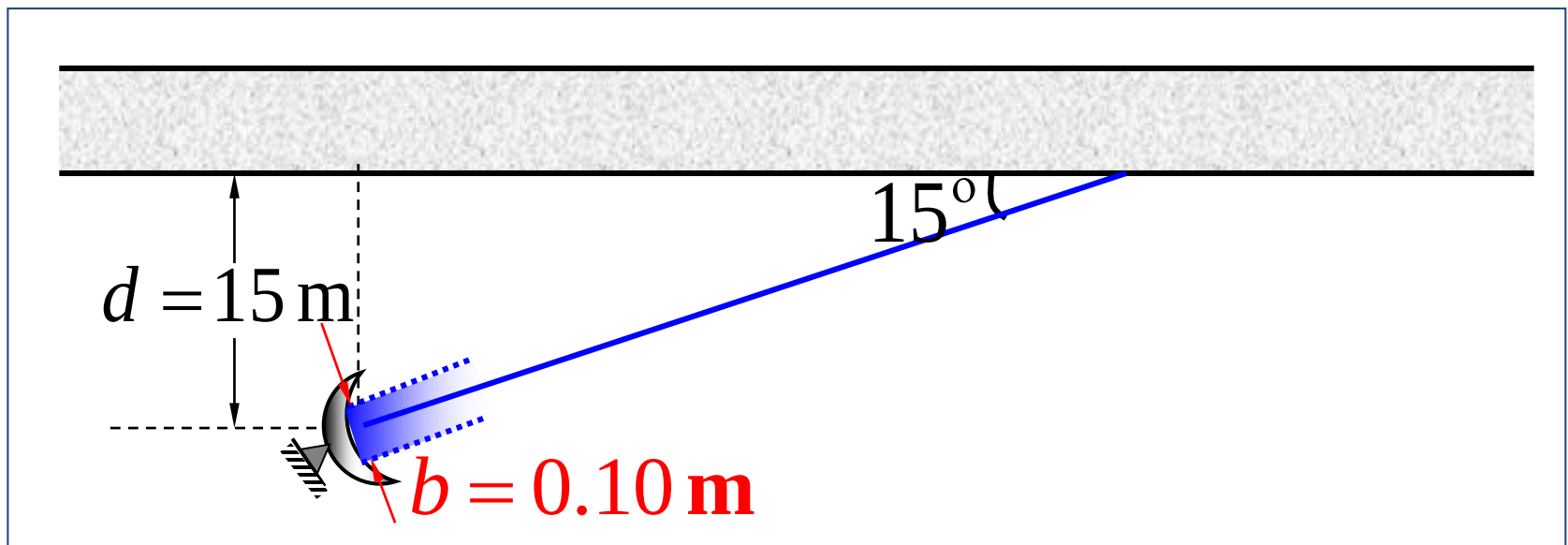


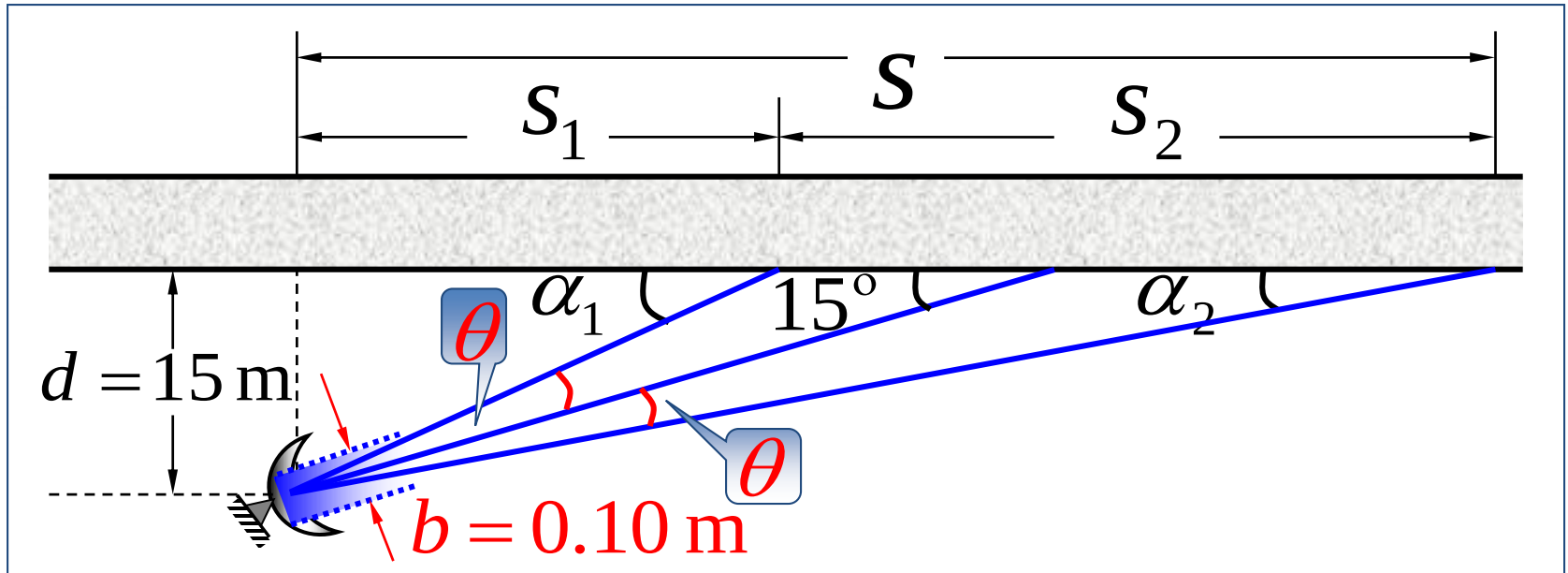
例2 如图，一雷达位于路边 15 m 处，它的射束与公路成 15° 角。假如发射天线的出口宽度 $b = 0.10$ m，发射的微波波长是 18 mm，则它在监视范围内公路长度约是多少？





解 将雷达天线输出口看成是发出衍射波的单缝，衍射波能量主要集中在中央明纹范围内。





根据暗纹条件 $b \sin \theta = \lambda$, $\theta = \arcsin \frac{\lambda}{b} = 10.37^\circ$

$$s_2 = s - s_1 = d(\cot \alpha_2 - \cot \alpha_1)$$

$$= d[\cot(15^\circ - \theta) - \cot(15^\circ + \theta)] = 153 \text{ m}$$